RUP

Rational Unified Process

O que temos pra hoje?

- ✓ Histórico
- ✓ Conceitos
- ✓ Características
- ✓ Fases, Disciplinas, Artefatos, Papéis
- ✓ RUPuzzle

Histórico

Histórico

- Rational Unified Corporation (empresa de SW California)
- Grady Booch, Jim Rumbaugh (UML) e Ivar Jacobson (UML)
- Objetivo: Unificar essas melhores práticas de desenvolvimento de software em um único processo chamado Processo Unificado
- RUP - Rational Unified Process (2003)
- IBM compra a Rational e começa a difundir o RUP

Conceitos

“

- O Rational Unified Process (RUP) é um **framework iterativo e incremental** de desenvolvimento de software, **centrado na arquitetura**, **planejado por riscos**, guiado por **casos de uso** e **orientado a objetos**.

RUP - Conceitos

- Objetivo: Assegurar a produção de software de alta qualidade dentro de prazos e orçamentos previsíveis.
- O RUP é um modelo de processo moderno, derivado de trabalhos sobre a UML e o *Unified Software Development Process*.
- Apoiado por diversas ferramentas de desenvolvimento integradas e vendidas pela IBM.

Características

RUP - Características

Iterativo Incremental

- Sistema desenvolvido por meio de repetições, refinando essas partes.
- Sistema desenvolvido em partes.

Centrado na Arquitetura

- Define a estrutura da informação, suas possíveis operações e sua organização em componentes ou camadas.
- Projetos devem ter bases sólidas e estáveis, mas ao mesmo tempo flexíveis para possibilitar incrementos em cada fase iterativa do processo

Focada em Risco

- Busca controlar, mitigar ou reduzir os riscos mais críticos no início do projeto.
- Aqueles casos de uso que tem um risco
- mais alto e que são mais complexos são feitos primeiro.

Guiado por Caso de Uso

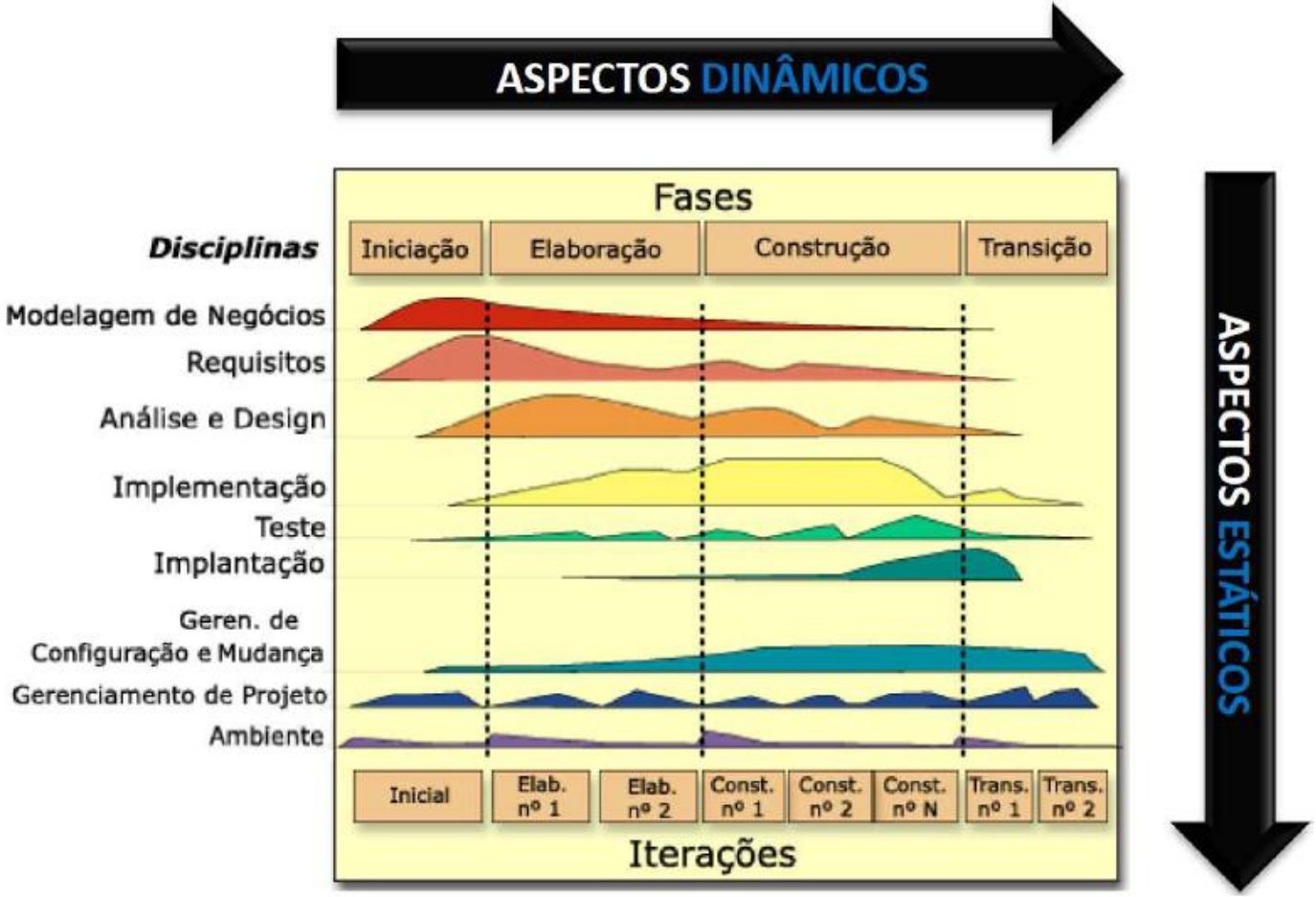
- Principal técnica utilizada para levantar e capturar requisitos de software é a técnica de casos de uso
- O conjunto de casos de uso deve definir e esgotar toda a funcionalidade possível do sistema;

Fases, Disciplinas, Artefatos e Papéis

RUP – Ciclo de Desenvolvimento (Fases)

Iniciação ou Concepção	Elaboração	Construção	Transição
Ênfase no escopo do Sistema	Ênfase na Arquitetura	Ênfase no desenvolvimento	Ênfase na implantação

RUP


ASPECTOS DINÂMICOS
Fases
Disciplinas
Iniciação
Elaboração
Construção
Transição
Modelagem de Negócios
Requisitos
Análise e Design
Implementação
Teste
Implantação
Geren. de Configuração e Mudança
Gerenciamento de Projeto
Ambiente
Inicial
Elab. nº 1
Elab. nº 2
Const. nº 1
Const. nº 2
Const. nº N
Trans. nº 1
Trans. nº 2
Iterações
ASPECTOS ESTÁTICOS

RUP - Organização

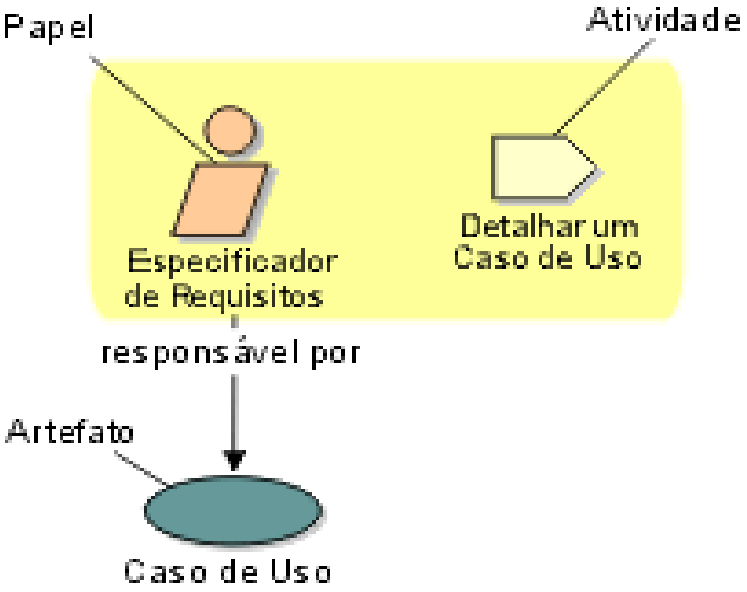
- Abordagem organizada em disciplinas para atribuir tarefas e responsabilidades;
- Sobre as atividades:
  - Descrição clara e precisa;
  - Apresentam responsáveis;
  - Determinados artefatos de entrada e saída;
  - Determinadas dependências entre as atividades;
  - Seguem modelo de ciclo de vida bem definido;
  - Preconizam o uso da linguagem UML.

RUP – Papéis, Atividades, Artefatos, Fluxo de Trabalho

Um processo, no RUP, define quem faz o quê, como e quando com o intuito de alcançar algum objetivo específico.

- Papel (Role): definição abstrata dos comportamentos e responsabilidades de um indivíduo.
- Atividades (Activities) é uma unidade de trabalho que fornece um resultado significativo dentro do contexto de um projeto. Tem um propósito claro e envolve criar ou atualizar artefatos.
- Artefato (Artifact): trata-se de um pedaço de informação que é produzido e/ou utilizado durante a execução do processo – são os produtos tangíveis do processo.
- Fluxo de Trabalho: uma sequência de atividades encadeadas e relacionadas a uma disciplina do projeto, tal como: Modelagem de Negócio, Implementação, Testes, etc.

RUP – Papéis, Atividades, Artefatos, Fluxo de Trabalho



Fases

Entendendo um pouco mais

RUP – Ciclo de Desenvolvimento (Fases)

Iniciação ou Concepção	Elaboração	Construção	Transição
Ênfase no escopo do Sistema	Ênfase na Arquitetura	Ênfase no desenvolvimento	Ênfase na implantação

Iniciação ou Concepção

Tem o objetivo de estabelecer um caso de negócio para o sistema. Deve-se identificar as entidades externas, que irão interagir com o sistema, e definir essas interações.

Atividades Básicas:

- Formular o escopo do projeto;
- Planejar e preparar um caso de negócio;
- Sintetizar uma possível arquitetura;
- Preparar o ambiente para o projeto;

Elaboração

Tem o objetivo de desenvolver um entendimento do domínio do problema, estabelecer um framework de arquitetura para o sistema, desenvolver o plano de projeto e identificar os riscos principais do projeto.

Ao concluir, deve se ter um modelo de requisitos para o sistema, uma descrição de arquitetura e um plano de desenvolvimento para o software.

Elaboração

Atividades Básicas:

- Definir, validar e criar a baseline da arquitetura;
- Refinar a Visão, estabelecendo uma compreensão sólida dos casos de uso;
- Criar planos de iteração detalhados e baselines para a fase de construção;
- Refinar o caso de desenvolvimento e posicionar o ambiente de suporte;
- Refinar a arquitetura e selecionar componentes.

Construção

Tem o objetivo de desenvolver partes do sistema paralelamente e integradas durante esta fase.

Está essencialmente relacionada ao projeto,

programação e teste de sistema.

Ao concluir esta fase, você deve ter um sistema de software em funcionamento e a documentação associada pronta para ser liberada para os usuários.

Construção

Atividades Básicas:

- Gerenciamento de recursos, otimização de controle e processo;
- Desenvolvimento completo do componente e teste dos critérios de avaliação;
- Avaliação dos releases do produto de acordo com os critérios de aceitação.

Transição

Tem o objetivo de colocar o sistema em funcionamento no ambiente real de uso.

A fase final do RUP está relacionada à transferência do sistema da comunidade de desenvolvimento para a comunidade dos usuários.

Ao concluir esta fase, você deverá ter um sistema de software documentado.

Transição

Atividades Básicas:

- Executar planos de implantação;
- Finalizar o material de suporte para o usuário final;
- Testar o produto liberado no local do desenvolvimento;
- Criar um release do produto;
- Obter feedback do usuário;
- Ajustar o produto com base em feedback;
- Disponibilizar o produto para os usuários finais

RUP – Marco das Fases

Iniciação ou Concepção	Elaboração	Construção	Transição
Escopo ou objetivos do ciclo de vida.	Arquitetura estabilizada do ciclo de vida.	Capacidade operacional inicial.	Lançamento (ou Release) do produto.

Testando seus conhecimentos sobre RUP

- Kahoot.it

RUPuzzle

Vocês estão preparados?

RUPuzzle

Para cada atividade apresentada, o grupo deve:

- ✓ Decidir quanto quer apostar
- ✓ Escolher em que fase a atividade acontece (Iniciação, Elaboração, Construção ou Transição)

RUPuzzle Fase x Atividades

Disciplinas

Entendendo um pouco mais

Disciplinas

de Projetos

- Modelagem de Negócios
- Requisitos
- Análise e Projeto
- Implementação
- Teste
- Implantação

de Suporte

- Gerenciamento de Configuração e Mudanças
- Gerenciamento de Projetos
- Ambiente

Modelagem de Negócios

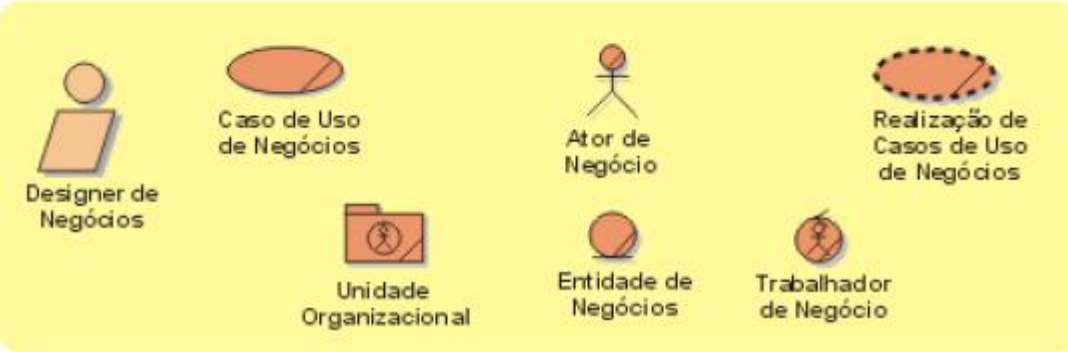
- Processos de negócios são modelados usando casos de uso de negócios.
- Busca um entendimento comum da estrutura e da dinâmica da organização na qual um sistema deve ser implantado, além dos problemas atuais da organização-alvo e identificar as possibilidades de melhoria.
- Os artefatos da Modelagem de Negócio capturam e apresentam o contexto de negócios do sistema e funcionam como referência para os requisitos do sistema.

Modelagem de Negócios

Finalidade:

- Entender a estrutura e a dinâmica da organização na qual um sistema deve ser implantado
- Entender os problemas atuais da organização-alvo e identificar as possibilidades de melhoria
- Assegurar que os clientes, usuários e desenvolvedores tenham um entendimento comum da organização
- Derivar os requisitos de sistema necessários para sustentar

Modelagem de Negócios



Requisitos

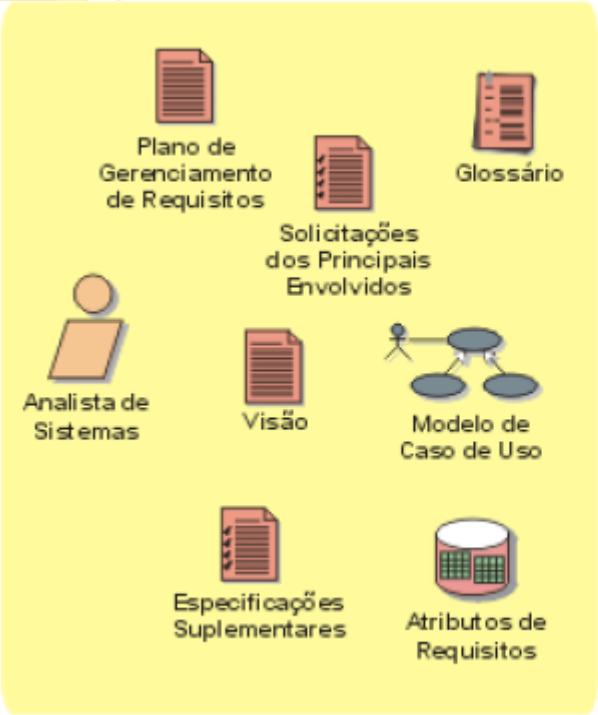
- Os agentes que interagem com o sistema são identificados e os casos de uso são desenvolvidos para modelar os requisitos.
- Ele estabelece e mantém concordância com os clientes e outros envolvidos sobre o que sistema deve fazer e define também fronteiras do sistema e fornece uma base para cálculo de custo e tempo.
- Os artefatos de Requisitos capturam e apresentam informações usadas para definir os recursos necessários do sistema.

Requisitos

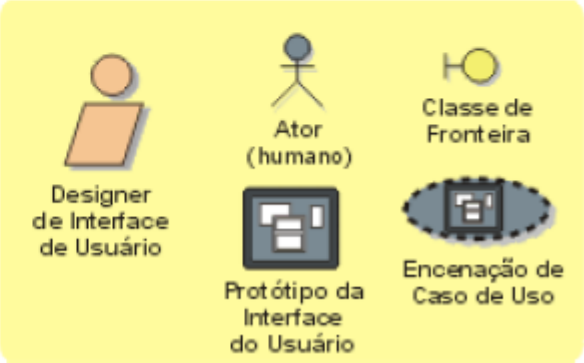
Finalidade:

- Estabelecer e manter concordância com os clientes e outros envolvidos sobre o que o sistema deve fazer
- Oferecer aos desenvolvedores do sistema uma compreensão melhor dos requisitos
- Definir as fronteiras do sistema
- Fornecer uma base para planejar o conteúdo técnico das iterações
- Fornecer uma base para estimar custo e tempo de desenvolvimento
- Definir uma interface de usuário para o sistema.

Requisitos


Plano de Gerenciamento de Requisitos
Glossário
Solicitações dos Principais Envolvidos
Analista de Sistemas
Visão
Modelo de Caso de Uso
Especificações Suplementares
Atributos de Requisitos

Caso de Uso
Pacote de Casos de Uso
Especificador de Requisitos
Especificação de Requisitos de Software


Ator (humano)
Classe de Fronteira
Designer de Interface de Usuário
Protótipo da Interface do Usuário
Encenação de Caso de Uso

Análise e Design

- Um modelo de projeto é criado e documentado usando modelos de arquitetura, de componente, de objeto e também de sequência.
- Transforma os requisitos em um projeto do sistema a ser criado, desenvolvendo uma arquitetura básica para o sistema e adaptando o projeto ao seu ambiente.
- Os artefatos de Análise e Design capturam e apresentam informações relacionadas à solução dos problemas propostos.

Análise e Design

Finalidade:

- Transformar os requisitos em um design do sistema a ser criado
- Desenvolver uma arquitetura para o sistema
- Adaptar o design para que corresponda ao ambiente de implementação, projetando-o para fins de desempenho

Análise e Design

Implementação

- Os componentes de sistema são implementados e estruturados em subsistemas de implementação, organizados geralmente em camadas.
- Implementa classes e objetos em termos de componentes testados e desenvolvidos como unidades. Além disso, integra os resultados produzidos ao sistema executável.
- Os artefatos de Implementação capturam e apresentam a realização da solução proposta no conjunto de Análise e Design.

Implementação

Finalidade:

- Definir a organização do código em termos de subsistemas de implementação organizados em camadas.
- Implementar classes e objetos em termos de componentes
- Testar os componentes desenvolvidos como unidades
- Integrar os resultados produzidos ao sistema executável

Implementação

Teste

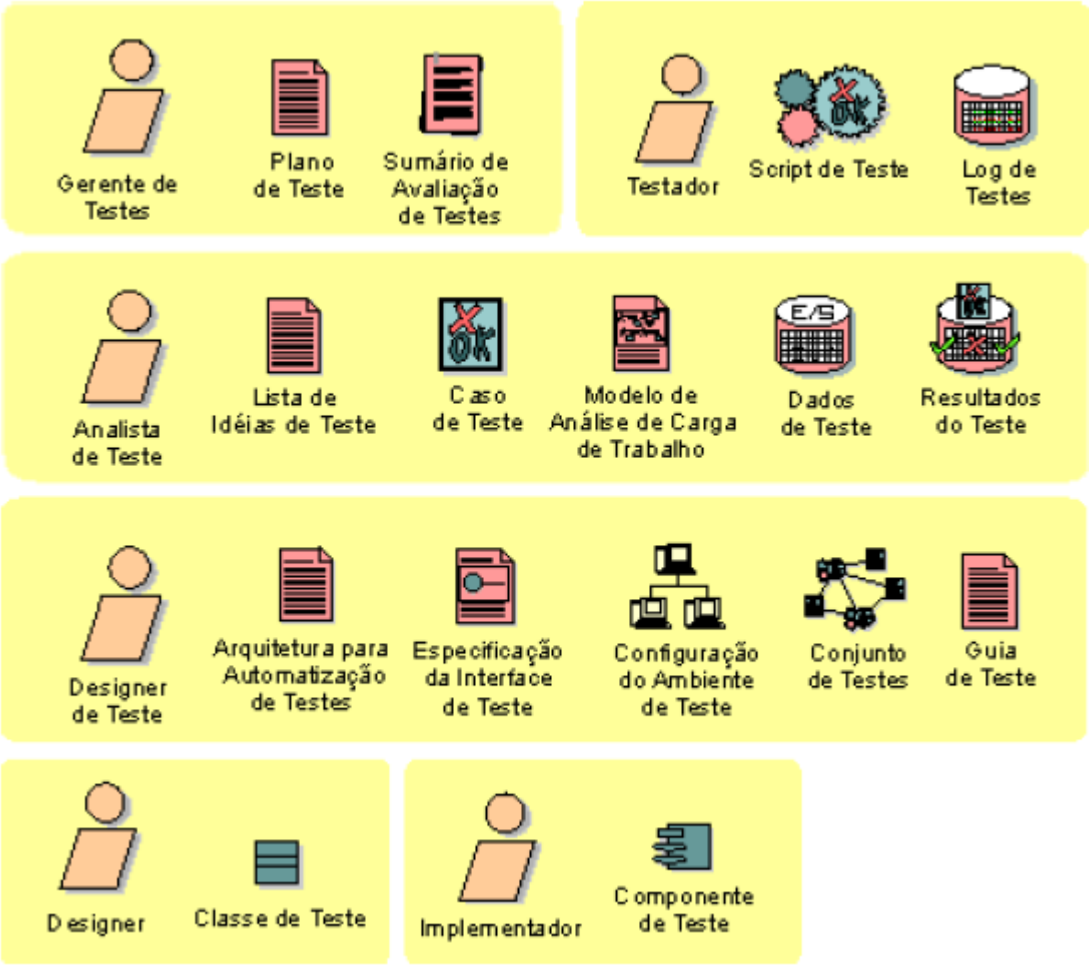
- É um processo iterativo realizado em conjunto com a implementação.
- Localiza e documenta defeitos na qualidade do software, relatando a forma geral da qualidade observada no software.
- Valida suposições e funções, e também verifica se os requisitos foram implementados adequadamente.

Teste

Finalidade:

- Localizar e documentar defeitos na qualidade do software
- Avisar de forma geral sobre a qualidade observada no software
- Validar as suposições feitas nas especificações de design e requisitos
- Validar as funções do software conforme projetadas
- Verificar se os requisitos foram implementados de forma adequada

Teste


Gerente de Testes
Plano de Teste
Sumário de Avaliação de Testes
Testador
Script de Teste
Log de Testes
Analista de Teste
Lista de Idéias de Teste
Caso de Teste
Modelo de Análise de Carga de Trabalho
Dados de Teste
Resultados do Teste
Designer de Teste
Arquitetura para Automatização de Testes
Especificação da Interface de Teste
Configuração do Ambiente de Teste
Conjunto de Testes
Guia de Teste
Designer
Classe de Teste
Implementador
Componente de Teste

Implantação

- Uma versão do produto é criada, distribuída aos usuários e instalada no local de trabalho.
- Os artefatos de Implantação capturam e apresentam informações relacionadas à transição do sistema para o ambiente de produção.

Implantação

Finalidade:

- Coordenar e gerenciar os Testes Beta e de Aceitação
- Desenvolver artefatos de instalação e materiais de treinamento
- Liberar o sistema em produção para os usuários finais.

Implantação

Gerenciamento de Configuração e Mudanças

- Controla e gerencia mudanças e mantém a integridade entre eles e suas versões. Para tal, identificam-se os itens de configuração, definem-se restrições de mudança e realizam-se auditorias, evitando conflitos, além de criar baselines.
- O conjunto de artefatos captura e apresenta informações relacionadas à disciplina de gerenciamento de configuração e mudança.

Gerenciamento de Configuração e Mudanças

Finalidade:

- Identificar e controlar itens de configuração.
- Restringir as mudanças nesses itens de configuração.
- Auditar as mudanças nesses itens.
- Evitar confusões de atualizações simultâneas e várias versões.

Gerenciamento de Configuração e Mudanças

Gerenciamento de Projetos

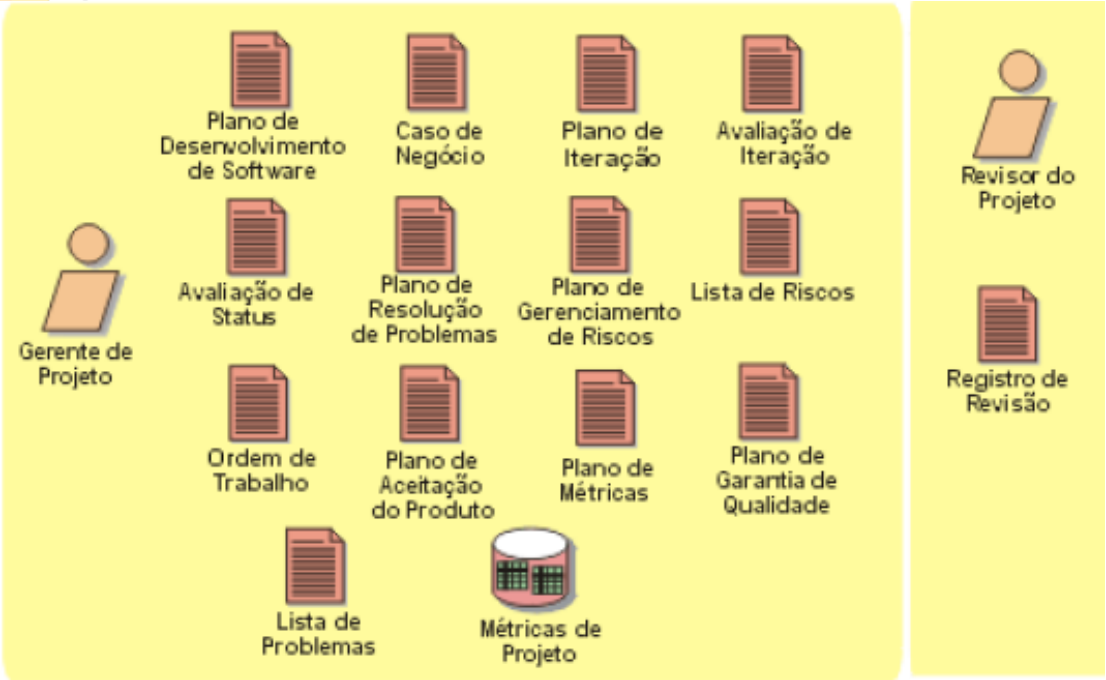
- Fornece diretrizes práticas para planejar, montar equipes, executar e monitorar os projetos.
- Não é tão amplo quanto o PMBOK
- Apesar de incluir gerenciamento de riscos, não contém gerenciamento de pessoal, orçamento e contrato.
- Capturam os artefatos associados ao planejamento e à execução do projeto e do processo.

Gerenciamento de Projetos

Finalidade:

- Fornecer um framework para gerenciar projetos de software
- Fornecer diretrizes práticas para planejar, montar equipe, executar e monitorar os projetos
- Fornecer um framework de gerenciamento de risco

Gerenciamento de Projetos



Ambiente

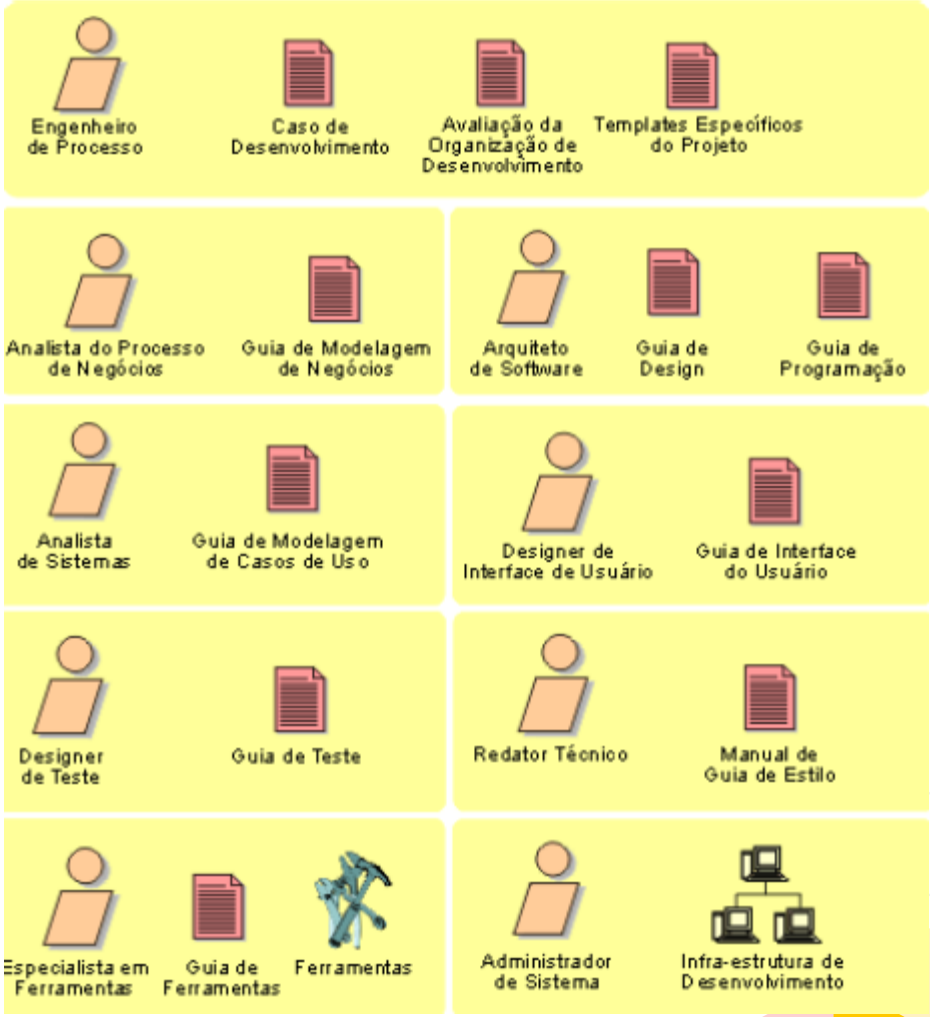
- Está relacionado à disponibilização de ferramentas apropriadas de software para a equipe de desenvolvimento.
- Concentra-se nas atividades necessárias à configuração (tanto de hardware quanto de software) para um projeto.

Ambiente

Finalidade:

- Fornecer processos e ferramentas que darão suporte à equipe de desenvolvimento.

Ambiente


Engenheiro de Processo
Caso de Desenvolvimento
Avaliação da Organização de Desenvolvimento
Templates Específicos do Projeto
Analista do Processo de Negócios
Guia de Modelagem de Negócios
Arquiteto de Software
Guia de Design
Guia de Programação
Analista de Sistemas
Guia de Modelagem de Casos de Uso
Designer de Interface de Usuário
Guia de Interface do Usuário
Designer de Teste
Guia de Teste
Redator Técnico
Manual de Guia de Estilo
Especialista em Ferramentas
Guia de Ferramentas
Ferramentas
Administrador de Sistema
Infra-estrutura de Desenvolvimento

Papéis

Entendendo um pouco mais

Papéis

- Existem 32 papéis definidos no RUP.

- Um papel pode ser desempenhado por várias pessoas, assim como uma pessoa pode desempenhar vários papéis – é um relacionamento muitos-para-muitos.

- Cinco categorias principais:
  - Analista
  - Desenvolvedor
  - Testador
  - Gerente
  - Outros

Principais Papéis por Disciplina

Modelagem de Negócios

- Analista de processo de negócio;
- Designer de negócio;
- Interessados (*stakeholders*);
- Revisor de negócio

Requisitos

- Analista de sistemas;
- Especificador de requisitos;
- Arquiteto;
- Revisor de requisitos.

Análise e Design

- Arquiteto de software;
- Designer.

Implementação

- Implementador;
- Integrador;
- Arquiteto de software;
- Revisor de código.

Teste

- Gerente de teste;
- Analista de teste;
- Designer de teste;
- Testador.

Implantação

- Gerente de implantação;
- Redator técnico;
- Desenv. de cursos;
- Artista gráfico;
- Testador;
- Implementador.

Principais Papéis por Disciplina

Gerenciamento de Configuração e Mudanças

- Gerente de configuração;
- Gerente de controle de mudança.

Gerenciamento de Projetos

- Gerente de projeto;
- Revisor de projeto.

Ambiente

- Engenheiro de processo;
- Especialista em ferramentas;
- Administrador de sistema;
- Redator técnico.

Testando seus conhecimentos sobre RUP

- Kahoot.it

Artefatos

Entendendo um pouco mais

Artefatos

- Existem muito mais artefatos do que papéis
- Também é chamado de Produto de Trabalho ou *Work Product*
- Os artefatos geralmente são a entrada e/ou a saída das atividades.
- Um artefato pode ser um:

Documento

- Caso de Negócio
- Documento de Arquitetura de SW

Modelo

- Modelo de Caso de Uso
- Modelo de Design

Elemento

- Uma Classe
- Um subsistema

Disciplina Modelagem de Negócios
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Documento de visão de negócio;	Explica o que é o projeto (alto nível) e o contexto da organização aos principais stakeholders.
Modelo de caso de uso de negócio;	Modelo de funções considerando o ambiente da organização onde será realizado o projeto.
Modelo de análise de negócio.	Descreve *como* os casos de uso de negócios são executados.

Disciplina Requisitos
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Visão geral do sistema;	Explica o que é o projeto aos principais stakeholders.
Modelo de caso de uso;	Modelo de funções futuras do sistema e do ambiente que serve como um contrato entre as partes.
Especificação suplementar.	Trata os tipos de requisitos que não se inserem no âmbito dos requisitos funcionais

Disciplina Análise e Design
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Modelo de projeto	Modelo de objeto que descreve a realização dos casos de uso e serve como abstração do modelo.
Documento de arquitetura de software	Visão geral de arquitetura do sistema, usando visões para descrever diferentes aspectos do sistema.
Modelo de Dados	Subconjunto do modelo de implementação que descreve a representação lógica e física dos dados.

Disciplina Implementação
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Elementos de implementação;	Elementos que foram implementados (programas, classes, etc)
Plano de integração de implementação.	Descreve como os diversos elementos serão integrados

Disciplina Testes
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Plano de Teste	Define objetivo, metas, abordagem e recursos de teste de cada iteração.
Casos de Teste	Entradas, passos e saídas esperadas de cada teste.
Scripts de Teste	Códigos executados durante os casos de teste
Conjunto de Testes	Testes implementados e executados para validar a estabilidade da versão de cada release executável.

Disciplina Implantação
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Artefatos de Instalação	Referem-se ao software e s instruções documentadas necessárias para instalar os produtos.
Materiais de Treinamento	Material usado nos programas ou cursos de para ajudar os usuários finais a operação dos produtos
Notas de Release	Identificam mudanças e erros corrigidos em uma versão ou em uma unidade de implantação disponível para uso.

Disciplina Gerenciamento de Configuração e Mudanças
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Plano de Gerenciamento de Configuração	descreve todas as atividades de GC que serão executadas durante o ciclo de vida do produto ou do projeto
Requisições de Mudanças	Solicitações de mudanças a serem avaliadas e tratadas

Disciplina Gerenciamento de Projetos
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Plano de desenvolvimento de Software	Reúne todas as informações necessárias ao gerenciamento do projeto.
Plano de Iteração	Conjunto de atividades por seqüências de tempo, com recursos atribuídos, para a iteração.
Medidas de Projeto	Informações sobre o andamento do projeto

Disciplina Ambiente
Principais Artefatos

Artefato	Descrição
Caso de Desenvolvimento	descreve o Processo de Desenvolvimento a ser utilizado para uma organização ou um projeto

Princípios chaves

Estratégias muito recomendadas

Princípios chaves

Adaptar Processo

Balancear prioridades dos interessados

Colaboração entre times

Demonstrar o valor da iteratividade

Elevar o nível de abstração

Foco na qualidade

Adaptar Processo

- RUP pode e deve ser adaptado.

- Ele pode ser configurado – existem, inclusive, configurações já prontas:

  RUP for Small Projects

  Open UP (mais próximo de metodologias ágeis)

.

Balancear prioridades dos interessados

Complexidade x Custo e Rapidez na entrega

Personalização x Custo e Rapidez na entrega

Necessidades contrárias entre usuários

Buscar consenso entre os interessados, privilegiando padronização e simplicidade

Colaboração entre os times

- Dividir as equipes de acordo com as habilidades.
- O intuito é aumentar a produtividade e a interação entre as equipes, trocando experiências, orientações, etc.
- Harmonia entre as pessoas e as equipes é essencial para o sucesso do projeto..

Demonstrar o valor da iteratividade

- A iteratividade proporciona a possibilidade de se adaptar a mudanças no escopo, tempo ou custo.
- Ao tratar os riscos mais prioritários no início do projeto, desenvolve-se uma arquitetura mais robusta.
- Com a iteratividade, o feedback é mais rápido e contínuo, as mudanças ocorrem de maneira mais fácil.

Elevar o nível de abstração

- Complexidade é a maior inimiga do sucesso de um projeto. Elevar o nível de abstração ajuda a reduzir a complexidade, assim como a reduzir a documentação.
- Reutilizar ativos e componentes, utilizar ferramentas, utilizar linguagens de mais alto nível (menos documentação produzida).
- Evitar documentar coisas de baixo nível, como estruturas de dados, detalhes de implementação.
- Utilizar frameworks, ferramentas de geração de código, ferramentas de automação de software, etc.

Foco na qualidade

- Não existe uma fase ou disciplina exclusiva de qualidade!
- Considera-se que qualidade deve estar contida em todas as fases e em todas as disciplinas do RUP.
- Você sempre tem que focar em qualidade, não importa o que você esteja fazendo.

Testando seus conhecimentos sobre RUP

- Kahoot.it

RUPuzzle

Vocês estão preparados?

ROUND 1

RUPuzzle

Especificação Suplementar	Construção	Analista de Processo de Negócios	Elaboração	Gerenciamento de Projetos	Transição	Requisitos	Gerente de configuração	Ambiente
Implantação	Iniciação	Modelo de Caso de Uso	Notas de Release	Implementação	Plano de Teste	Analista de sistemas	Análise e Projeto	Guiado por Caso de Uso
Centrado na Arquitetura	Caso de Teste	Analista de Teste	Iterativo Incremental	Implementador	Focado em risco	Teste	Gerenciamento de Configuração e Mudança	Modelagem de Negócio

Características

Fases

Disciplinas

Papéis

Artefatos

RUPuzzle

- Características do RUP
- Fases do RUP
- Disciplinas
- Papéis
- Artefatos